Vize 2016 - Cozumlu

Nesneye Dayali Programlama (Lisans)

Detayli Adim Adim Cozum

PDF Alintilari + Elle Yazma Tuyolari

VIZE 2016

İçindekiler

01. Soru 1: Arac/Kamyon - 40 puan

02. Soru 2: Operator Overload - 25 puan

03. Soru 3: Cikti sorulari - 20 puan

04. Soru 4: Integer division - 5 puan

05. Soru 5: Static erisim - 7 puan

06. Soru 6: Interface uyeleri - 7 puan

07. Genel sinav stratejisi

Vize 2016 - Cozumlu

> Lisans NDP Vize sinavi 2016. Toplam 5 soru + alt sorular, 114 puan. Konular: **kalitim, property (switch-case), kurucu, operator overload, value/reference tipler, static erisim, interface uyeleri**. Her sorunun cozumunde once *adim adim aciklama*, sonra *tam kod*, sonra *elle yazarken tuyo* ve PDF alintilari bulacaksin.

> **PDF Alintisi**
>
> *Bu sinav lisans programindandir. Yuksek lisans mufredatinda olmayan ama hocanin sevdigi konularda (orn. operator overload, property validation) tum tuyolari gormek icin idealdir.*
>
> Genel not

Soru 1: Arac Sinifi + Uretici Property + Kamyon Kalitim (40 puan)

Soru 1.a - Arac sinifini olustur — 7 puan

Alanlari `marka, hiz, model, renk, yil` olan bir **Arac** sinifi yaziniz. `marka, model, renk` string; `hiz, yil` tam sayi. `marka` ve `hiz` alanlarina **sadece sinif icerisinden** ulasilabilsin.

ÇÖZÜM

Cozum:

1. Sadece sinif icinden ulasilan alanlar -> `private`.
2. Disaridan ulasilanlar -> `public` (alan birakmak yerine, dogrusu property olusturmak; ama soruda 'alan' istenmis).
3. Veri tiplerini soruya gore eslestir: `marka, model, renk: string` ; `hiz, yil: int` .

```C#
class Arac
{
    private string marka;     // sadece sinif icinden
    private int hiz;          // sadece sinif icinden
    public string model;
    public string renk;
    public int yil;
}
```

PDF Alintisi

Sinif uyelerinden alanlarin(field) public ile sinif disina acilmasi onerilmemektedir. Ancak soruda alan istendigi icin oyle yaziyoruz. Idealde public alan yerine property kullanilir.

NDP_H08_Sarmalama.pdf, 5 husus listesi (madde 4)

Elle Yazarken Tuyo

Alan vs Property karistirma: Soruda 'alan' (field) istiyorsa `public string model;` seklinde kucuk harfli + erisim belirteci + tip + ; yaz. Property istense `public string Model { get; set; }` olur. Soruyu iyi oku!

Yaygin Hata

Tum alanlari unutup default (private) birakmak -> 'sadece sinif icinden' kosulu otomatik saglanir ama 'public olmasi gerekenler' kaybeder.

Soru 1.b - Uretici property (switch-case ile)

7 puan

`marka` icin **Uretici** ozelligi yaziniz. Uretici icin girilen deger `Toyota` ve `Opel` ise kabul eden, diger markalar girildiginde `Diger` sabit degerini kabul eden kodu **switch-case** ifadesini kullanarak yaziniz.

ÇÖZÜM

Cozum:

1. `marka` alani private oldugundan, ona disaridan erisim icin **Uretici** adli property gerekir.
2. `get` blogu: `marka` 'yi geri donduren basit bir return.
3. `set` blogu: switch-case ile `value` 'yu kontrol et. Toyota/Opel ise dogrudan ata, default'ta 'Diger' ata.

```C#
public string Uretici
{
    get { return marka; }
    set
    {
        switch (value)
        {
            case "Toyota":
                marka = value;
                break;
            case "Opel":
                marka = value;
                break;
            default:
                marka = "Diger";
                break;
        }
    }
}
```

PDF Alintisi

C# 3.0 ile gelen otomatik property bloku doldurulmasina gerek olmadan tanimlanabilir. Ancak veri dogrulama gerektiginde tam property (backing field + get/set) yazilmali ve set icinde value kontrol edilmelidir.

NDP_H09_Property_Kavrami.pdf, 6.2

Elle Yazarken Tuyo

Switch-case'i ardisik case'lerle birlikte yazma kisaltmasi: `case "Toyota": case "Opel": marka = value; break;`. Iki secenek de ayni isi yapiyorsa case'leri ust uste yazip tek break ile bitirebilirsin.

Yaygin Hata

`set` icinde `this.Uretici = value;` yazmak: SonsuzCagri -> StackOverflowException. **Backing field**'a (kucuk marka) ata!

Soru 1.c - 5 parametreli kurucu

7 puan

Arac sinifi icin alanlarina **ilk deger atayan 5 parametreli** bir kurucu fonksiyon yaziniz. Property yazilmis alanlar icin **property kullanin**.

ÇÖZÜM

Kurucu sinifla ayni isimde, geri donus tipi yok.

2 Parametre listesi: tum 5 alanin tip+isminin tekrari.

3 Govdede her parametreyi alana ata. **marka** icin `Uretici = marka;` (property uzerinden), digerleri `this.X = X;` .

```
C#
public Arac(string marka, int hiz, string model, string renk, int yil)
{
    Uretici = marka;       // property kullanildi (validation calisir)
    this.hiz = hiz;
    this.model = model;
    this.renk = renk;
    this.yil = yil;
}
```

Elle Yazarken Tuyo

Parametre adi ile alan adi **ayni** olunca `this.` ile ayirmak SART. Property uzerinden gecirilen alana `this.` yazmana gerek yok cunku property zaten 'this.marka' ile calisiyor.

Soru 1.d - Hizlan metodu

7 puan

Arac sinifi icin **Hizlan** isimli, tek parametreli, parametre tamsayi olan bir metot yaziniz. Parametre olarak verilen deger, mevcut hiza eklenecektir. Fonksiyon hiz degerini de dondurmelidir.

ÇÖZÜM

```
C#
public int Hizlan(int artis)
{
    hiz += artis;     // hiz = hiz + artis
    return hiz;
}
```

Yaygin Hata

Metodun void degil `int` donmesi gerekir cunku 'hiz degerini de dondurmelidir' dedi. Void'le yazip puan kaybetmek klasiktir.

Soru 1.e + 1.f - Kamyon sinifi + 6 parametreli kurucu

5 + 7 puan

Arac sinifindan **Kamyon** isimli bir sinif turetiniz. Sinifa `kapasite` alani ekleyiniz. Sonra 6 parametreli kurucusunu yaziniz.

ÇÖZÜM

```C#
class Kamyon : Arac          // kalitim: ':' operatoru ile
{
    public int kapasite;

    public Kamyon(string marka, int hiz, string model, string renk,
                  int yil, int kapasite)
        : base(marka, hiz, model, renk, yil)     // ust sinif kurucusunu cagir
    {
        this.kapasite = kapasite;
    }
}
```

PDF Alintisi

Turemis sinifin kurucusu, temel sinifin kurucusunun istedigi baslangic degerlerini `base` anahtar kelimesi kullanilarak saglar.

NDP_H05_01.pdf veya NDP_H11_Kalitim.pdf, 'Durum 2'

Elle Yazarken Tuyo

Kalitimli kurucu yazarken sira:

1. Turemis sinif imzasi: `public Kamyon(... 6 parametre ...)`
2. Ust sinif kurucu cagrisi: `: base(marka, hiz, model, renk, yil)`
3. Kurucu govdesi (sadece bu sinifa ozel alanlari ata)

`: base()` 'i imzanin *SONUNDA* yazmayi unutma!

Yaygin Hata

`: base(...)` yazmazsan: derleyici varsayilan parametresiz kurucuyu cagirmaya calisir. Arac sinifinda parametresiz kurucu yoksa derleme hatasi olur. Eger Arac'in parametresiz kurucusu varsa derlenir ama marka/hiz vs hep default (null/0) olur - *gizli bug!*

Soru 2: Operator Overload - Veri Sinifi (25 puan)

Soru 2 - Verilen kodu calistirip ciktiyi uretecek Veri sinifini tasarlayiniz 25 puan

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Veri d = new Veri(100);
        Veri d4 = new Veri(200);
        Veri d5 = new Veri();
        d5 = d + d4;
        d.yazdir();
        d4.yazdir();
        d5.yazdir();
    }
}
```

Ekran ciktisi: `100, 200, 300` .

ÇÖZÜM

1. Veri sinifinin `sayi` property/alani var ve int.
2. Iki kurucu olmali: parametresiz ve `int` alan parametreli.
3. `+` operatoru overload edilmeli: iki `Veri` alip yeni `Veri` doner. `public static` olmak ZORUNDA.
4. `yazdir()` metodu sayi'yi konsola yazar.

```
C#
class Veri
{
    public int sayi { get; set; }

    public Veri() { }                       // parametresiz kurucu

    public Veri(int sayi)
    {
        this.sayi = sayi;
    }

    // OPERATOR OVERLOAD: + isaretini iki Veri icin yenidefinir
    public static Veri operator +(Veri v1, Veri v2)
    {
        return new Veri(v1.sayi + v2.sayi);
    }

    public void yazdir()
    {
        Console.WriteLine(sayi);
    }
}
```

Akilda Kalsin

Operator overload kuralı: `public static` + donus tipi + `operator` + `+/-/*` + parantez icinde iki operand. `static` ZORUNLU (sinif uzerinden cagiriliyor).

Elle Yazarken Tuyo

Operator overload sentaksi ezberle: `public static SinifAdi operator OP(SinifAdi a, SinifAdi b) { return new SinifAdi(...); }`. C#'ta overload edilebilen operatorler: `+, -, *, /, %, ==, !=, <, >, <=, >=` ve mantiksal/bit operatorleri.

Yaygin Hata

`static` yazmayi unutmak en sik hata. `public`'i unutmak da kaybettiren bir detay. Donus tipini yanlislikla `void` yapmak kalsik.

Soru 3: Cikti Sorulari (20 puan)

Soru 3.a - List manipulation - Cikti ne olur? — 7 puan

```
var liste = new List<int> { 1, 6, 3, 8, 3 };
liste.RemoveAt(3);
liste.Add(7);
liste.RemoveAt(3);
foreach (var eleman in liste) { Console.Write(eleman); }
```

ÇÖZÜM

Adim adim takip:

Cozum izleme tablosu

Adim	Liste durumu
Baslangic	[1, 6, 3, 8, 3] (indeks 0..4)
`RemoveAt(3)`	[1, 6, 3, 3] (8 silindi)
`Add(7)`	[1, 6, 3, 3, 7]
`RemoveAt(3)`	[1, 6, 3, 7] (ikinci 3 silindi)
`foreach Write`	**1637**

Cevap: 1637

Elle Yazarken Tuyo

`RemoveAt` indekse gore siler. **0-tabanlı** oldugunu unutma! Sinavda once bos kagit uzerinde indeksleri yazip her adimda guncelle.

Soru 3.b - Value vs Reference - Cikti ne olur?

7 puan

```
class Sayi { public int Deger { get; set; } }
Sayi sayi1 = new Sayi();
sayi1.Deger = 4;
Sayi sayi2 = sayi1;          // referans atamasi
sayi2.Deger = 5;
int sayi3 = new int();
sayi3 = 6;
int sayi4 = sayi3;            // value kopyalama
sayi4 = 7;
Console.WriteLine(sayi1.Deger + " " + sayi2.Deger);
Console.WriteLine(sayi3 + " " + sayi4);
```

ÇÖZÜM

Adim adim:

1. `Sayi` bir **class**; reference tip. `sayi2 = sayi1` ayni nesneye iki referans verir.
2. `sayi2.Deger = 5` -> ortak nesnede Deger = 5. Ikisi de 5.
3. `int` bir **value** tip; `sayi4 = sayi3` degeri kopyalar.
4. `sayi4 = 7` sadece sayi4'u degistirir, sayi3 hala 6.

Cevap: 5 5
6 7

PDF Alintisi

Value tipler stack alaninda kopyalanir. Reference tipler heap'te tutulur, stack'ta sadece adresleri kopyalanir.

NDP_H03_01.pdf, Value ve Reference Tipler

Soru 4: Integer Division (5 puan)

Soru 4 - Cikti ne olur? 5 puan

```
int sayi1 = 5, sayi2 = 2;
float sonuc = sayi1 / sayi2;
Console.WriteLine(sonuc);
```

ÇÖZÜM

Aciklama:

- Iki int'in bolumu yine **int**'tir (kalan atilir).
- 5/2 = 2 (int olarak). Sonra bu 2 float'a atanir: 2.0f.
- `Console.WriteLine(2.0f)` tipik olarak `2` yazar (ondalik kismi olmayan float).

Cevap: 2

Yaygin Hata

Cevabi `2.5` sanmak en cok yapilan hata. `float` olarak *almak* sonucu degistirmez; islem int olarak yapildi bile. Sonucun 2.5 olmasi icin: `(float)sayi1 / sayi2` seklinde cast gerekir.

Elle Yazarken Tuyo

Sinavda 'sonuc float ama islem int' tipi soru ezberle. Kural: *en buyuk operandin tipi sonucu belirler*. Iki int = sonuc int.

Soru 5: Static Erisim Hatasi (7 puan)

Soru 5 - Hatali satirin dogrusunu yaziniz — 7 puan

```
class Mesaj
{
    private void Yaz(string mesaj)
    {
        Console.WriteLine(mesaj);
    }
    public static void Selamla()
    {
        Yaz("Merhaba");   // HATA: static metot icinden non-static metoda cagrı
    }
}
```

ÇÖZÜM

Hata sebebi:

- `Selamla` **static** metot, sinifin nesnesini olusturmadan calisir.
- `Yaz` ise normal (instance) metot, bir nesne uzerinde cagrilmali.
- Static metot icinden **non-static uyeye erisilemez**.

Dogrusu:

```C#
private static void Yaz(string mesaj)
{
    Console.WriteLine(mesaj);
}
```

PDF Alintisi

Bir sinif icersinde static olan uyeler static olmayan uyelere erisemezler. Static metotlar icinde static olmayan degisken ya da metotlar kullanilamaz.

NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf, 8.3.3

Elle Yazarken Tuyo

Static erisim kurali: `static` -> `static` OK; `static` -> instance HAYIR. Instance -> static OK (her zaman). Sinavda 'static metot icinden basla' diye okuyup buradan kontrol et.

Yaygin Hata

Bir baska alternatif cozum: `new Mesaj().Yaz("Merhaba")`. Ama sinavda 'hatali satirin dogrusu' istendigi icin imza degisikligi (static yapma) daha sade.

Soru 6: Interface Uyeleri - VAR/YOK (7 puan)

Soru 6 - Verilen interface kodunda hata var mi? 7 puan

```
1  interface IMesaj {
2      string mesaj;
3      public void Yaz()
         { Console.WriteLine(mesaj); }
4      void Yaz(string mesaj);
5  }
```

Her satir icin 'VAR' veya 'YOK' yaz.

ÇÖZÜM

Hata Analizi

Satir	Kod	Hata?	Sebep
1	`interface IMesaj {`	**YOK**	Gecerli interface tanimi
2	`string mesaj;`	**VAR**	Interface'te *alan (field) tanimlanamaz*
3	`public void Yaz() { ... }`	**VAR**	Interface metotlari *govdesiz* olmali; ayrica *public yazilmaz*
4	`void Yaz(string mesaj);`	**YOK**	Gecerli govdesiz metot tanimi
5	`}`	**YOK**	Kapanis

PDF Alintisi

Sinif uyelerinden alanlarin bulunmasi kendi gorevleri acisindan uygun degildir. Bir arayuzun tum uyeleri public kabul edilir. Diger yandan bir arayuz uyesi public olarak da tanimlanamaz.

NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf, 8.1.1 ve 8.1.2

Elle Yazarken Tuyo

Interface'te OLAMAYAN seyler: alan, kurucu, yikici, static uye, erisim belirteci (public yazmazsin), metot govdesi. **Interface'te OLABILEN seyler:** govdesiz metot, govdesiz property, indexer, event. Sinavda 'satir satir kontrol et' formati sik gelir.

Genel Vize 2016 Stratejisi

Akilda Kalsin

Bu sinavda gelen anahtar konular:

- Sinif tasarimi (private alan + public property)
- Property switch-case validation
- Kalitimli kurucu (`: base(...)`)
- Operator overload (`public static T operator`)
- List indeks operasyonlari
- Value vs Reference farki
- Int division
- Static erisim kurallari
- Interface uyeleri (alan/govde/public yasaklari)

Elle Yazarken Tuyo

Tum sinavda **kagit yazma sirasi:** 1) Hizli okuyup puanlari isaretle, 2) en yuksek puanli sorudan basla, 3) Onsorulari (a/b/c) sirayla cevapla, 4) en sonda bos kalmis kucuk puanli sorulara don. Imza ataclari (`this.` , `: base()` , `get; set;`) eksiksiz yaz - bir kucuk eksiklik bile 2-3 puan kaybeder.